

# Statistique inférentielle

## Chapitre 2 : Estimation par intervalle

---

Jaouad Madkour

29 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

L'idée d'intervalle de confiance

Intervalle pour une moyenne ( $\sigma$  connu)

Intervalle pour une moyenne ( $\sigma$  inconnu)

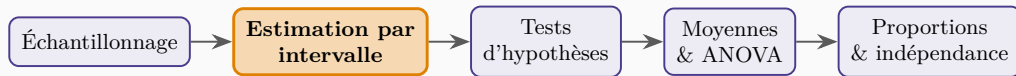
Marge d'erreur et taille d'échantillon

Intervalle pour une proportion

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



Une estimation ponctuelle ( $\bar{x}$ ) tombe presque toujours « à côté » de  $\mu$ . On l'entoure donc d'un **intervalle** de valeurs plausibles.

### Intervalle de confiance

estimation ponctuelle  $\pm$  marge d'erreur.

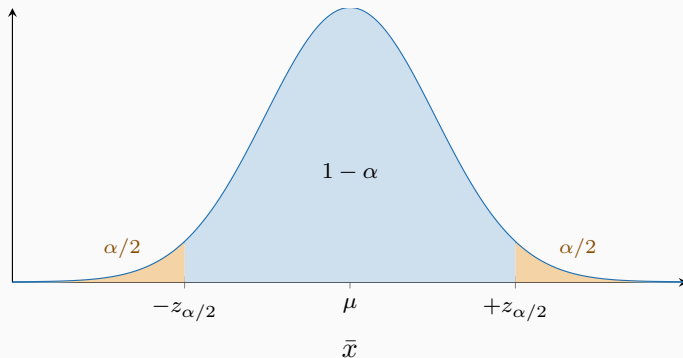
Le **niveau de confiance** ( $1 - \alpha$ ) (souvent 95 %) mesure notre degré de certitude.

### Intuition

Passer d'un point à un intervalle, c'est **assumer et quantifier** l'incertitude d'échantillonnage plutôt que de la cacher.

## L'idée d'intervalle de confiance

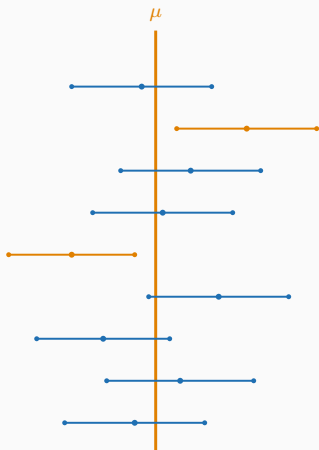
---



## Intuition

$\bar{X}$  tombe dans  $\pm z_{\alpha/2} \sigma_{\bar{X}}$  de  $\mu$  avec probabilité  $1 - \alpha$ . En **renversant**, on encadre  $\mu$  autour de  $\bar{x}$  avec la même probabilité.

# Bien interpréter le niveau de confiance



## Interprétation

« 95 % de confiance » signifie : si l'on répétait l'échantillonnage, **95 % des intervalles** construits contiendraient  $\mu$  — pas que  $\mu$  a 95 % de « chance » d'être dans cet intervalle.

la plupart des IC contiennent  $\mu$  ; certains (orange) non

Intervalle pour une moyenne ( $\sigma$   
connu)

---

## IC pour $\mu$ , $\sigma$ connu

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \text{marge } E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Valeurs usuelles :  $z_{0,025} = 1,96$  (95 %),  $z_{0,005} = 2,576$  (99 %).

## Intuition

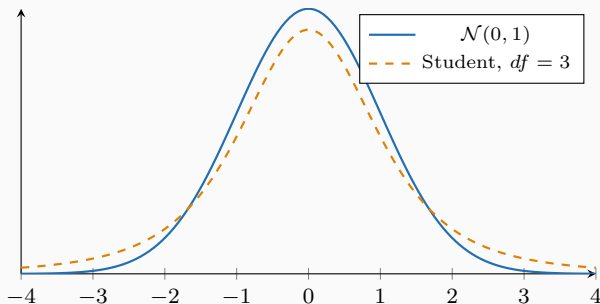
Plus on veut de confiance, plus  $z_{\alpha/2}$  est grand, plus l'intervalle est **large** : confiance et précision s'opposent.

Intervalle pour une moyenne ( $\sigma$   
inconnu)

---

# La loi de Student

En pratique,  $\sigma$  est **inconnu** : on l'estime par  $s$ . La variabilité supplémentaire impose la **loi de Student  $t$** .



## Loi de Student

En cloche et symétrique comme la normale, mais à **queues plus épaisses**, gouvernée par ses **degrés de liberté  $df = n - 1$** . Elle tend vers  $\mathcal{N}(0, 1)$  quand  $n$  croît.

IC pour  $\mu, \sigma$  inconnu

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Application en sciences économiques

C'est le cas le plus fréquent en pratique : estimer un **salaire moyen**, une **dépense moyenne** des ménages, un **rendement moyen** à partir d'un échantillon où  $\sigma$  n'est pas connu. Sur petit échantillon, la loi de Student élargit prudemment l'intervalle.

## Marge d'erreur et taille d'échantillon

---

## Taille d'échantillon requise

Pour garantir une marge d'erreur  $E$  au niveau  $(1 - \alpha)$  :

$$n = \left( \frac{z_{\alpha/2} \sigma}{E} \right)^2 .$$

## Application en sciences économiques

Question typique de conception d'enquête : « combien de ménages interroger pour estimer la dépense moyenne à  $\pm 20$  € près, avec 95 % de confiance ? » La formule fournit directement le  $n$  minimal — et donc le budget.

## Intervalle pour une proportion

---

## IC pour une proportion $p$

Pour  $n$  grand :

$$\bar{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}}.$$

## Application en sciences économiques

C'est la **marge d'erreur des sondages** : « 52 % d'intentions favorables,  $\pm 3$  points ». Le dimensionnement d'un sondage se fait avec  $n = (z_{\alpha/2}/E)^2 \bar{p}(1 - \bar{p})$ , maximal pour  $\bar{p} = 0,5$ .

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 8

- Un **IC** = estimation ponctuelle  $\pm$  marge d'erreur, au niveau  $(1 - \alpha)$ .
- Moyenne,  $\sigma$  **connu** :  $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n}$ .
- Moyenne,  $\sigma$  **inconnu** :  $\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} s / \sqrt{n}$  (loi de Student,  $df = n - 1$ ).
- **Taille d'échantillon** :  $n = (z_{\alpha/2} \sigma / E)^2$ .
- Proportion :  $\bar{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\bar{p}(1 - \bar{p}) / n}$ .

## Vers le chapitre 9

L'IC répond à « quelles valeurs de  $\mu$  sont plausibles ? ». Le chapitre 9 pose la question inverse : « une valeur précise de  $\mu$  est-elle **crédible** au vu des données ? » — le test d'hypothèses.

